

Revision Report / Response to Reviewers

Initial Placement for Fruchterman–Reingold Force Model With Coordinate Newton Direction

Hiroki Hamaguchi, Naoki Marumo, and Akiko Takeda
Date: June 10, 2026

Stephen Kobourov
Technical University Munich
Journal of Graph Algorithms and Applications

Dear Prof. Stephen Kobourov,

Thank you for directing us to the reviewers’ comments and for giving us the opportunity to revise our manuscript. We confirm that we have received the review reports.

Based on the reports, we have carefully reviewed all comments and revised the manuscript accordingly. Our responses are provided below in a point-by-point manner. Where applicable, we refer to section, equation, figure, or algorithm numbers in the revised manuscript.

We hope the revised version is now suitable for publication and look forward to hearing from you.

Sincerely,

Hiroki Hamaguchi, Naoki Marumo, and Akiko Takeda

A Response to Reviewer A

We thank Reviewer A for the careful and constructive assessment of our manuscript. We appreciate the reviewer’s observation that the proposed algorithm is interesting and that there are no major problems with the construction of the algorithm. We have revised the manuscript to address the concerns regarding the relationship between the proposed method and the Fruchterman–Reingold model, as well as the distinction between the FR and KK models.

A.1 Relationship Between the Proposed Approach and the FR Force Model

First, the authors do not sufficiently consider how well their approach matches the FR force model.

Originally, Fruchterman and Reingold [10] proposed the FR model and solved it by using a pseudo-physical simulation-based algorithm (by following Eades’ spring embedder method [8]). By contrast, Kamada and Kawai [21] proposed the KK force model and solved it by a Newton-like method. Also, many succeeding studies followed these approaches, i.e., either by combining simulation-based algorithms with the FR model or by combining Newton-like methods with the KK model. Although Hosobe [19] showed that both models could be solved with a Newton-like method called L-BFGS, the results still suggested that the KK model was more suitable for L-BFGS than the FR model.

However, this submitted paper adopts an unusual approach that combines a Newton-like method with the FR model. I understand that the paper is focused only on the

computation of initial layouts, but I think that the validation of adopting this approach is still insufficient.

Response: 詳細にありがとうございます。これらの見解それ自体については、我々の方でも相違はありません。

It should be noted that the experimental results in Section 5 show that the proposed initial layout algorithm works better when it is combined with the L-BFGS algorithm for computing final layouts.

Response: まず、我々は従来の原稿において、いくつか誤解を与えかねない表現があったと認識しており、申し訳なく思っています。

前提として、reviewer A 氏のコメントは、FR algorithm vs. L-BFGS という、初期化後のアルゴリズムの比較について主に議論なさっていますが、我々が本当に主張したいのは、Random initialization vs. Coordinate Newton initialization、あるいは、SA-based initialization vs. Coordinate Newton initialization という、初期化の方法の比較です。なので、“the proposed initial layout algorithm works better when it is combined with the L-BFGS algorithm for computing final layouts” というのは提案手法以外に関する部分の優劣に起因しており、提案手法の優劣とは無関係です。

このご指摘について、我々の方でもどのように対応すべきか悩んだのですが、以下の2つの方向性で原稿を修正しています。

まず、一つ目が、先述の通り、ご指摘の点は単に先行研究の差であって、提案手法の優劣とは無関係である、ということを明確にすることです。CN-LBFGS と題している結果が一番よい結果であり、かつ CN-FR よりも優れているというは確かな実験結果から読み取れることです。しかし、それはあくまで先行研究部分の差であって、我々はそこに注力していません。我々が本当に比較してほしいのは、RAND-FR vs. CN-FR、あるいは RAND-LBFGS vs. CN-LBFGS の差であって、そこに注目する価値がある、ということを Section 5 において明確にしました。

そして、二つ目が、先述の誤解を生じさせる表現を改めることです。従来の原稿では、reviewer B 氏にも指摘されていた通り、L-BFGS の優位性を introduction などでも言及していたために、L-BFGS 自体も提案手法に含まれてしまうような印象を与えてしまっていました。しかし、Fig. 1 などが示す通り、提案手法と L-BFGS は完全に独立した要素であって、もし読者が FR algorithm の方を使いたいのであれば、それを使っても構わず、寧ろ FR と組み合わせた場合も提案手法の想定する範囲内です。それらが伝わるように、intro などでの表現を改め、論点を明確にしました。

(次の response に議論は続きます。)

It seems from Figure 6 that the combination of the proposed initial layout algorithm with the FR algorithm for computing final layouts does not work well except in limited cases like jagmesh1.

Response: 直前のコメントにも関連しますが、特にこの部分は明確に誤解に基づいていると考えており、proposed method は、Figure 6 では jagmesh1 以外の全てのケースで提案手法が優越しており、かつその差も数値的・視覚的に十分優意なレベルであると考えています。

恐らく、Figure 6 の見方などに問題があったのではないかと考えています。このような誤解を防ぐためにも、提案手法を太字にし、CN という我々の提案手法の方には明確に (proposed) という文言を加え、また列の並び替えをしてより random initialization vs. proposed method の比較が顕著に分かるように改善しました。また、本文でもその点を明確に clarify しました。

If the authors think that the proposed algorithm should be combined with the L-BFGS, they should adopt the KK model instead of the FR model, which would be more natural and more persuasive.

Response: 以上の説明からも分かる通り、我々はあくまで提案手法は FR algorithm と組み合わせても、L-BFGS と組み合わせても、どちらでも効果があると考えています。なので、“should be” という訳ではありません。

実際、Rand-FR vs. CN-FR の差の方が、Rand-LBFGS vs. CN-LBFGS の差よりも大きいケースも多く、寧ろ FR algorithm と組み合わせた場合の方が、提案手法の効果が大きく出ているケースも多いです。よって、KK model を採用すべきだというご指摘には、この段階では特に明示的に対処していません。(ただし、後述するように、他の force model との combination の検討や、その一般化は、非常に価値のある議論だと感じており、別途 subsection を設けて議論を追加しました。この点については後ほどまた説明します。)

その上で、最終的に一番良い結果を得たい、という読者にとっては、提案手法とは完全に独立に、あくまで先行研究に基づく一般論として、FR algorithm よりも L-BFGS の方が最適化手法として優れているために、よい結果を得やすい、ということは確かに言えると思います。その点についても明確にすることで、本指摘に対して十分にお答えできていることを願っています。

If the authors think that the proposed algorithm works well for the FR layout algorithm (or another simulation-based algorithm), they should more deeply explore this direction and present clearer results in the paper.

Response: 繰り返しになりますが、我々の主張としては、FR algorithm と組み合わせるべき、L-BFGS algorithm と組み合わせるべき、ということではなく、両方ともが proposed algorithm となります。先述のように、この点について明確になるように原稿を修正しました。

A.2 Difference Between FR and KK Models

Second, the authors do not sufficiently consider differences between the FR force model and others, especially the KK model, which becomes apparent especially in Subsection 7.1.

Here the authors first say “Although we utilized the coordinate Newton direction only for the optimization problem (1), we can see that its application is not necessarily limited to the FR force model alone”, and then present “objective functions arising from graphs”. Does the authors mean that this discussion applies to other force models including the KK model? If so, I think that the authors should adopt the KK model instead of the FR model.

Response: 示唆に富むご指摘に感謝いたします。この指摘に対する回答は2段階に分かれます。

一つ目は、ご指摘の通り、KK, HC, Eades などの他の force model に対しても、提案手法は適用可能です。単にこの形の関数であれば同様に coordinate Newton direction を定義できるためです。二つ目は、しかしながら、KK model に対しては、そのモデルの特性上、提案手法の効果が他 model ほど顕著に出ない可能性がある、あるいは逆効果になり得る、ということです。

先に、HC や Eades と呼ばれる layout への一般化について説明します。これらの force model は、Hosobe[19] の論文でも言及されている force model であって、実際に適用可能であり、かつその数値実験も行いました。結果として、本文で詳述する通り凸性の有無などの差もあるので、やや工夫などが必要にはなりますが、殆ど同様に提案手法が効果を発揮することが分かりました。これらの説明や数値実験結果を新たに本文や Appendix にも追加しています。なお、これらの model は FR model と比較するとやや知名度が劣る為に、intro では示唆する程度の言及に留めており、また、本論文の題名についても変更を検討しましたが、このままにしようと考えています。

一方で、KK model に対しては、提案手法の効果が他のモデルほど顕著に出ない可能性があると考えています。これは、グラフの疎性を活かせるかどうかに関係しています。提案手法は、頂

点毎に、その頂点に接続する頂点を見ることで、その点にかかる力を計算し、それによって最適化していくことを旨としていました。よって、問題において定義されているエネルギーの主要項が、高々 $\mathcal{O}(|E|)$ 個、つまり、辺の数に比例する数しかない場合には、愚直に計算する $\mathcal{O}(|V|^2)$ の他手法よりも遥かに高速に提案手法が動作する為、効果が顕著に出る可能性が高いと考えています。これは、FR, HC, Eades に共通する問題の特徴です。実際、“objective functions arising from graphs” の例も、このような形をしています。しかし、KK model においては、エネルギーの主要項が、全ての頂点ペアに対して定義されており、別途 $\mathcal{O}(|E|)$ 個の項が存在するような形ではありません。これは、KK model におけるエネルギーの定義は、まず全点对のグラフ上の距離を計算し、その距離を基にエネルギー項を定義する、という形になっているためです。そのため、頂点毎に力を計算したところで、大きな意味はなく、むしろ遅い収束の原因にもなりかねません。

なお、関連研究として、KK model に対しては、SGD と呼ばれる別の最適化手法に基づく方法も従来提案されてきました ([33] J. X. Zheng, S. Pawar, and D. F. M. Goodman, “Graph Drawing by Stochastic Gradient Descent,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics)。これは、提案手法と対比的に、頂点毎に注目するのではなく、辺ごとに注目して、最適化を行う手法になっており、ある意味で本研究と補完的な関係にあると考えています。

これらの事情を踏まえて、Section 7.1 はいったん削除し、代わりに Section 4.5 などを中心にこの辺りをきちんと説明するように変更いたしました。

In addition, the authors present the graph isomorphism problem as an application of the proposed algorithm. I think that the KK model would be more suitable for this application than the FR model.

Response: ご指摘ありがとうございます。Graph isomorphism への応用については、確かに仰る通りであり、我々の理解不足があったと認識しています。この応用は FR モデルに特に自然なものとは言い難く、本論文の主たる貢献から読者の注意を逸らす可能性があるため、改訂稿ではこの議論を削除しました。

The following might work as hints for the authors’ paper revision. Intuitively, the FR model exhibits soft behavior while the KK model exhibits hard behavior. Therefore, the FR model is usually used for dynamic graph layouts like animation and interaction while the KK model is usually used for static layouts. Also, the FR model is sometimes used for very large graphs because simulation-based algorithms for the FR model can be more scalable than Newton-like algorithms for the KK model. One plausible direction for the authors might be to combine the proposed algorithm with a scalable simulation-based algorithm for the FR model and to apply it to very large graphs.

Response: 貴重な hint を提供して下さったことについて、心より感謝申し上げます。animation やインタラクションのような動的なグラフ描画シナリオにおいて、FR モデルの soft behavior が特に適していることは、非常に重要な観点だと思っています。我々もこの観点には非常に賛同しており、このような応用は我々が本研究に取り組むにあたってのモチベーションの一つでもありました。section ??でもこの点に言及し、我々の提案した初期配置とも交えながら、この点について説明を加えました。

A.3 Notation

Symbol E is used for two different purposes, one to indicate a set of graph edges and the other to indicate energies between nodes possibly with subscripts and superscripts. It will be better to use different symbols for these different concepts.

Response: Thank you for pointing this out. We avoided the symbol conflict by using a dedicated symbol for the edge set, so that the energy terms $U_{i,j}$ are not confused with the edge set.

I wonder if $(i, j) \in V^2$ with $i \neq j$ in (1) is appropriately intended. This treats both (i, j) and (j, i) in the sum.

Response: We intended the sum to be over all ordered pairs of distinct vertices, so that both (i, j) and (j, i) are included. We clarified this in the text and notation.

Symbol ϵ appears only once in Subsection 4.4, which seems strange.

Response: We clarified the role of ϵ as the minimum separation in the discrete point set Q and its use in preventing divergence.

Symbol f_i at line 6 of Algorithm 1 probably lacks the superscript “a”.

Response: We corrected the missing superscript in Algorithm 1. The update now uses the attractive-only objective f_i^a .

In Subsection 5.3, the word “L-BFGS” that appears as superscripts of N does not seem to be correctly specified. The hyphen mark looks too long.

Response: Regarding the reviewer’s note on the “L-BFGS” superscripts: the hyphen was already intended as a proper hyphen in math mode, but its appearance could still be misleading. To avoid confusion, we now use the spelling “LBFGS” when it appears inside math expressions, for example in superscripts, while keeping the standard spelling “L-BFGS” in running text.

In the optimization problem called “objective functions arising from graphs” in Subsection 7.1, “=” probably should be “:=”.

Response: We corrected the definition symbol in the “objective functions arising from graphs” formulation.

The header of Subsection 8.1 seems to have a problem with the hyphen mark again.

Response: We checked the subsection headers and ensured that hyphenation uses proper LaTeX conventions.

B Response to Reviewer B

We thank Reviewer B for the careful review and constructive suggestions. We appreciate the positive assessment that the paper addresses a topic of clear interest to the JGAA audience, that the technical explanation is comprehensive, and that the mathematical treatment is mostly easy to follow. We have revised the manuscript to improve the framing of the contribution, the discussion of related work, the experimental evaluation, and the organization of the later sections.

B.1 Related Work on Multilevel Approaches

In the Related Work section, in 3.1 Multilevel approaches are quickly dismissed. I don't understand the statement the statement about sfdp being "prior work" to FR - as the latter came way later than the former. This sentence should be clarified.

Response: Thank you for pointing this out. これについては、FR という語が、頂点間で引力や斥力などを定めている force model なのか、あるいはその平衡点を求める為のアルゴリズムなのか、という点で誤解が生じやすくなっており、かつその誤解に基づくコメントだと認識しております。大事なのは、従来の原稿において、FR force model と FR algorithm は全くの別物として扱われているということです。非常に誤解を招きやすい表現であったことを申し訳なく思います。

我々は、このご指摘を受けて、全面的に表現を改め、その差異がきちんと伝わるようにしました。force model 自体、つまり原稿の Problem (1) にあたる内容は従来通り FR force model と呼び (これが title にも登場する語です)、後者の平衡点を求めるアルゴリズム、つまり、原稿の Algorithm 3 を FR algorithm と呼んでいたものを、simulation-based algorithm と呼ぶことにし、かつそれがどのようなものかを明確に説明をするようにしました。(さらに、これは世間一般に FR algorithm と呼ばれることもあるので、その点についても、誤解に十分気を付けながら説明を加えました。)

よって、sfdp が FR の prior work である、という表現は、あくまで sfdp のアルゴリズム的側面を指して言及していたものであって、ご指摘の通り model 的側面を指して言及していたものではありません。関連箇所も含めて、原稿全体を丁寧に修正しました。

繰り返しになりますが、FR force model という問題それ自体と、simulation-based algorithm というその問題に対する解法は、全くの別物となっています。

B.2 Discussion of Multilevel Approaches and Potential Applications

Also, I believe that further space could be given to multi-level approaches, also considering that could be one potential application/extension of this technique beyond this paper.

Response: Thank you for the suggestion. ご指摘の通り、multilevel approaches は、提案手法の応用例の一つとして非常に有望な方向性であると考えています。新しく Sec. 6.1 を設けて、そのことについての議論を追加しました。

B.3 Uncertain Framing of FR Versus L-BFGS

The framing of this paper is somewhat uncertain. Despite the paper title and general orientation towards FR, L-BFGS is consistently and repeatedly mentioned as a better alternative.

Response: 恐らく、この点についても、先述の誤解、つまり、FR アルゴリズムと FR モデルの混同が原因かと思われます。誤解を招きやすい表現であったことを申し訳なく思います。論文の title は FR force model、つまり the problem (1) などの定式化を指し、algorithm を指している訳ではありません。よって、上記のご指摘で言及されている我々の文章は、本来 simulation-based algorithm よりも L-BFGS の方が良い結果を出しやすい、ということを意図しています。この論文が対象としているのは、その title も含めて、FR force model、つまり、the problem (1) に対する最適化問題であって、FR algorithm はその一つの解法に過ぎません。

更に言えば、FR algorithm と L-BFGS algorithm のどちらが優れているか、という点は、あくまで先行研究の差であって、提案手法の優劣とは無関係である、ということも明確にする必要があると考えています。従来の原稿では、reviewer A 氏にも指摘されていた通り、L-BFGS の優位性を

introduction などでも言及していたために、L-BFGS 自体も提案手法に含まれてしまうような印象を与えてしまっていました。しかし、Fig. 1 などが示す通り、提案手法と L-BFGS は完全に独立した要素であって、もし読者が simulation-based algorithm の方を使いたいのであれば、それを使っても構わず、寧ろ simulation-based algorithm と組み合わせた場合も提案手法の想定する範囲内です。それらが伝わるように、intro などでの表現を改め、論点を明確にしました。

Even in the related work section, in Section 3.1, only L-BFGS is mentioned as a ready-to-go measure for application in Multilevel approaches.

Response: これについても説明不足に起因しており、simulation-based algorithm の方を使いたければ、それでも全く構いませんし、むしろ simulation-based algorithm と組み合わせた方が、提案手法はより効果を発揮しやすいという点についても強調する必要がありました。説明を改めました。

In the experiments the paper explicitly mentions that FR is consistently outperformed by L-BFGS - then why we should use FR (even with the improved initial placement) at all? The paper does not make a good argument why we should choose that over the other, thus in a way making me question even the title of the paper.

Response: これも、先述の誤解に起因していると考えており、解き方、つまりどのアルゴリズムを使うかによらず、FR force model という定式化自体が様々な応用を持つ重要な問題だから、というのが答えになります。繰り返しになりますが、simulation-based algorithm (上記のコメントにおける FR algorithm) との違いにご注意下さい。

In general, it's unclear what's the impact of this research and how researchers could build upon it.

Response: 以上の議論をまとめて、この論文の impact と、どのように他の研究者たちがこの研究を基にしてさらに発展させることができるか、という点について明確にすると、

- impact: FR force model を用いて定式化される問題設定に対して、simulation-based algorithm を使う場合でも、L-BFGS algorithm を使う場合でも、任意の手法に対して有効になりうる初期配置という解き方を提案し、実際それが様々なケースで効果を発揮することを示したこと。(更に言えば、reviewer A 氏からの指摘にも関連して、その他のグラフ描画の問題設定に対しても、同様のアイデアが適用可能であることを示したこと。)
- building upon: 例えば、multilevel approaches のような、FR force model という問題に対する他の解法と組み合わせたり、他の最適化手法という別の解法と組み合わせたりすることができること。グラフ描画を上手くする定式などとは無関係であり、そのような後続研究とは比較的独立しているということ

ということになります。これらの点についても、introduction を中心に、丁寧に説明を加えるようにしました。

B.4 Expansion of the Evaluation Dataset

The evaluation yields positive results, but in my opinion it could be further improved. First, I would suggest to expand 5.2 it in terms of number of graphs. More graphs from the Florida library could be used, or another source could be [1]. This expanded datasets already includes 3elt, but expands also on grids, cylinders, and other regular

graphs that make up a solid benchmark set, and will provide a wider set of instances to discuss. If not all figures can be included in the main body of the paper, these could be moved in the supplemental material.

[1] Bartel, Gereon, et al. “An experimental evaluation of multilevel layout methods.” International Symposium on Graph Drawing. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010.

Response: Thank you for the suggestion. ご提示の通り、Appendix において、さらに多くのグラフを含むデータセットを拡張しました。(また、他のコメント等も踏まえて、図の presentation の仕方なども大幅に改稿しています。) 全体的な傾向として、提案手法の有効性を、より広い種類のグラフに対して示すことができるようになったと考えています。

なお、[1] の論文を拝読し、そのデータセット等を確認しましたが、残念ながら既にリンクが切れてしまっているなどして、データセットを入手することができませんでした。Internet Archive なども確認しましたが、ダウンロードリンクは機能しておらず、完全にそれらのデータを入手することは出来ませんでした。また、[1] の論文において引用されていた論文において使われていたデータセットなどについても使用を検討し、実際、SNAP dataset(<https://snap.stanford.edu/data/index.html>) などの一部については実験してみました。ただ、頂点数が 1 万を超えてくると、提案手法は問題なく作動することが多かったのですが、simulation-based algorithm や L-BFGS algorithm という、提案手法を使った後に使うべき書く手法の反復が非常に重くなり、あまり現実的ではありませんでした。やはり、このような超大規模なグラフに対しては、multilevel approaches などの、よりスケーラブルな手法と組み合わせることが必要になると考えており、今後の有望な展開の一つであると思います。

データセットとして、超大規模なグラフに対する適用は残念ながら断念したため、完全に solid なベンチマークセットを提供しているとは言いきれないのですが、可能な限りにおいて、様々な種類のグラフを含むようにデータセットを拡張したことを、ここにご報告いたします。

B.5 Visualization and Color Map

Concerning the visualization of the layout, I don’t believe that the index colouring adds much. A rainbow map, however, it’s not a great choice. If color should be kept, maybe I would consider using a sequential continuous color map with a legend (see [2] for examples).

[2] <https://matplotlib.org/stable/users/explain/colors/colormaps.html>

Response: Thank you for the suggestion. We agree that the current index-based coloring does not add much interpretive value. We revise the visualization by replacing the rainbow map with a sequential continuous color map, “viridis”.

B.6 Effect of Initial Placement Over Time

One thing that comes out of the charts in Figure 6 is that this different initial positioning has limited effect on the way the objective function decreases over time - which is an interesting phenomenon. In FR, the chart appears shifted below by how “better” the initial positioning is, with the non-CN version never catching up.

Response: これについては、FR algorithm (i.e., simulation-based algorithm) の収束の遅さに起因していると考えています。まず、Figure6 で使ったようなグラフに対しては、ほぼ完全な平衡状態というのが一意に存在するようであり、グラフ毎に同一の最善な目的関数値に向かって収束していく様

子が見られます。(もちろん、initial placement や後続の algorithm によって、どのような解を経由して目的関数値が減少していくかには差異があります。) いわば、一番きれいに見える graph 描画結果へと、もし十分に長い iteration 数を許すならば、全ての手法が収束していくような状況になっています。

よって、simulation-based algorithm の方で初期配置の差がずっと残る、というのは若干不正確な観察であると我々は考えています。もし非常に長い iteration 数を許すならば、simulation-based algorithm でも、L-BFGS algorithm と同様に、初期配置の差が徐々に薄れ、最終的には同一の目的関数値に収束していく様子が見られると思います。尤も、simulation-based algorithm の収束の遅さゆえに、非常に長い iteration 数を許す必要が出てくるので、グラフが見づらくなるなどの理由から、その程度の iteration 数で打ち切っています。(次の response に続きます。)

Differently, it seems that the objective functions of L-BFGS and CN-L-BFGS tend to converge before the iteration cap. Does this mean that the positive effect of the initial placement tends to fade faster with L-BFGS, despite the better initial condition?

Response: そして、この現象についても、同様のことが言えます。(重要なこととして、提案手法そのものの優劣とは関係なく、先行研究どうしの優劣として、)FR algorithm よりも L-BFGS algorithm の方が、収束が速い、つまり、最適解へと到達するスピードが速い、ということが言えると思います。当然、ある最適解に殆ど収束してしまえば、その後はどれだけ iteration 数を増やしても殆ど同じグラフ layout のまま、力どうしが均衡を保ったような状態がつづきます。その最適状態というのがグラフに応じて一意であるならば、当然初期配置による最適状態の差はありません。なので、初期配置の差というのは寧ろ、どれだけ速くその最適状態へと近づけるか、という点に関係していると考えています。原稿では、これらの点を明確に説明するように改訂しました。

なお、chart で示している目的関数の値は、そのままグラフの見た目の良さと完全に対応しているわけではない、ということも明確にする必要があると思います。例えば、完全にランダムな状態における目的関数とやや綺麗な状態における目的関数値の差の方が、やや綺麗な状態と完全に綺麗な状態における目的関数値の差に比べてはるかに大きい、ということもあり得ます。(一般に、連続最適化では、最適な目的関数値 $\Phi(x^*)$ が分かっている場合には、現在の目的関数値との差 $\Phi(x) - \Phi(x^*)$ について、log-scale でプロットすることも多いです。今回の実験では、最適な目的関数値が分からないために、単に目的関数値をプロットしています。) なので、確かに目的関数値の差が十分小さくみえるような場合であっても (つまり、RAND-LBFGS と CN-LBFGS の差が十分小さくみえるような場合であっても)、グラフの見た目の差は十分にある、ということもあり得ます。これらの点についても説明を追加し、そのような疑問を持つであろう読者にとって、より有益かつ納得感のある議論へと説明を改訂しました。

B.7 Singularities in dwt_992 and collins_15NN

The dwt_992 and collins_15NN singularities could be described more. Would it be possible to generalize, highlighting what makes these two cases so different from each other?

Response: これは手つかず。

B.8 Spike in Objective Function at the Start of Optimization

Speaking of singularities, in the charts it seems like there is a spike in $f(X)$ right after the 0 seconds mark (like in 3elt, btree or cycle) is that an artifact?

Response: ご指摘ありがとうございます。これに関しては、FR algorithm の初期段階では、stepsize が大きすぎるために、解が振動するような現象が起きています。元々の意図としては、より natural な数値実験となるように、NetworkX という外部ライブラリなどの実装と全く同じパラメータなどで実験をしていたため、意図された挙動ではありませんでした。

しかし、確かにこれは誤解や疑問を生じやすく、またしっかりと説明をした上であるならば、この初期 stepsize の調整は、より安定した数値実験を行うための、自然な選択肢であるとも言えます。そこで、改訂稿では、FR algorithm の初期段階での stepsize を調整して、振動を大きく抑えました。結果として、より分かりやすく提案手法の効果などが見えるようになったと思います。

B.9 Organization of Sections 6 and 7

I am less persuaded from Sections 6 and 7. Section 6 includes considerations that I would include in Section 4, as to further justify your optimization design. I would also simplify the discussion, removing subsections and integrating their contents in Section 4.

Response: ご指摘ありがとうございます。節の構成などについても、再度真剣に我々の方でも検討し、より分かりやすい構成にするように改訂しました。まず、Section 6 の内容については、KK layout などの内容は確かに Section 4 の方が適切であると考え、Section 4.5 などを新たに設けて、そちらに移動しました。これによって、問題の何に提案手法は着目しているのか、という点について、より明確に説明できるようになったと思います。ただ、Section 6 の全ての内容を移してしまうと、どうしても実験結果などより見せたい結果などが論文のあとの方に押し込まれてしまうことを懸念し、一部は検討の上でそのままにしています。また、Section 4 については、一部の冗長な内容を削除し、いくつかの点で simple にすることを心がけました。もしかすると完全に意図された通りの改変をしてはいないかも知れませんが、全体として原稿の完成度を高めることが出来たのではないかと思います。

In Section 7 I would focus on the impact of this approach on graph drawing more specifically. For example, where is the next step for this technique, in the context of graph drawing? Will its presence in a drawing pipeline make a difference, or the gains in quality are not sufficient to justify its use? What about its inclusion in a multi-level pipeline (see also a similar point above)?

Response: Section 7 については、Reviewer A の指摘にも関連して、一部を削除し、一部を section 4 に移動しました。まず、Section 7.1 は従来は漠然とした応用例への示唆にとどまっていたが、HC や Eades と呼ばれる layout への一般化について明確に Section 4.5 などを中心に説明するように変更しました。実際、提案手法がそのようなグラフ描画問題に対しても有効であり、かつ現在の手法が有効であるには問題がどのような性質を持つべきかということも含めて、より詳細かつ分かりやすい形で示すことができたものと思っています。そして、やはり multilevel approaches は、提案手法の応用例の一つとして非常に有望な方向性であると考えているため、新しく Sec. 6.1 を設けて、そのことについての議論を追加しました。

B.10 Moving the Section 8 to the Appendix

I would move Section 8 to supplemental material out of the main body of the paper.

Response: Thank you. In the revision, we moved the implementation-oriented material (NetworkX implementation details) to the Appendix so that the main narrative focuses on the method, experiments, and discussion.

B.11 Bibliography

Bibliography must be updated. Some papers do not include any venue, others do not have a DOI, others only report their archive version (while journal versions are available).

Response: Thank you for the careful note. In the revision, we reviewed the bibliography entries and improved completeness where possible (e.g., adding missing metadata and cleaning local-only fields), and we checked for cases where a journal/conference version should be cited instead of an archive-only version.

Closing

We again thank the editor and the reviewers for their valuable comments. We believe that the revised manuscript is clearer in scope, better positioned with respect to existing force-directed graph drawing methods, and more explicit about both the strengths and limitations of the proposed approach.

Sincerely,

Hiroki Hamaguchi, Naoki Marumo, and Akiko Takeda